生命情報工学特論　第09回

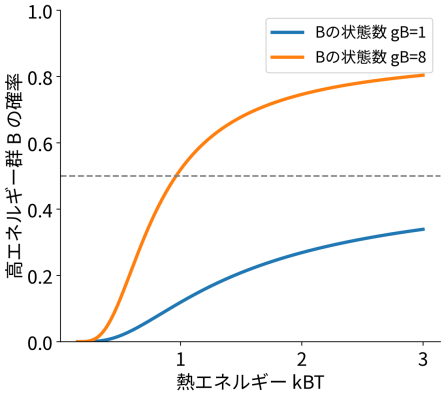
分子の相互作用と構造の安定性

エネルギー・状態数・温度から
構造の現れやすさを考える

松永 康佑

埼玉大学 大学院理工学研究科
理化学研究所 計算科学研究センター

2026年11月23日（オンデマンド）



講義

一つの低エネルギー構造だけでは安定性は決まらない

力場は、原子配置からエネルギーと力を計算するモデル。
熱平衡では、エネルギーの低さと、その構造群に含まれる状態の多さが効く。
安定性は一枚の構造画像だけでは決められない。
温度を指定したときの構造群の確率を考える。

B：8状態
E = 2



A：1状態
E = 0

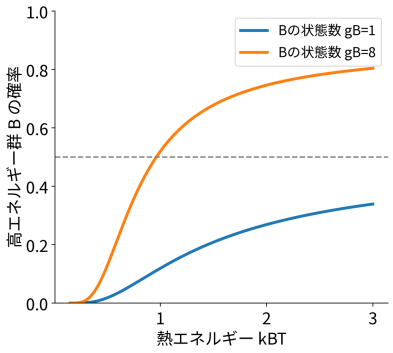


群の重みは、各状態の重みの総和

講義

相互作用から、構造の現れやすさへ

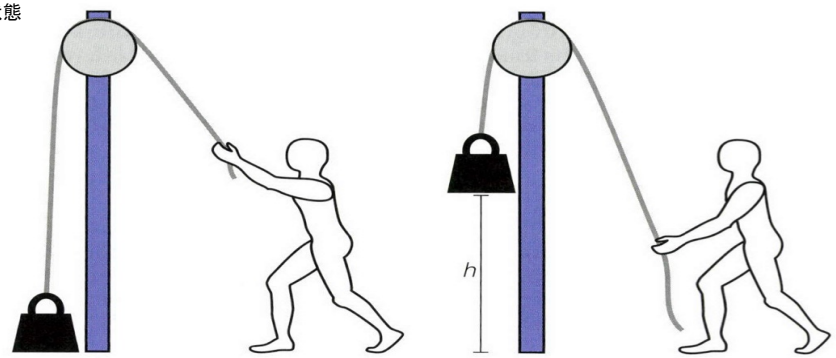
1　エネルギーと力の関係
2　結合・静電・分散と反発・溶媒
3　熱浴からボルツマン分布へ
4　状態数・エントロピー・自由エネルギー
最後に温度と状態数を動かして確率を見る。



ポテンシャルエネルギー(Potential energy)は分子に蓄えられたエネルギー

エネルギーがゼロ(ground state)の状態

エネルギーが蓄えられた状態



J. Kuriyan, B. Konforti, and D. Wemmer, *"The molecules of life"* (Garland Science 2012)

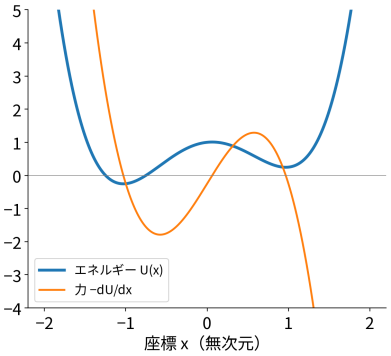
potential energy = force × distance = *mgh*

エネルギー = 力 × 距離

講義

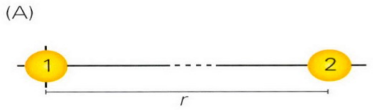
力は、エネルギーが下がる向きを示す

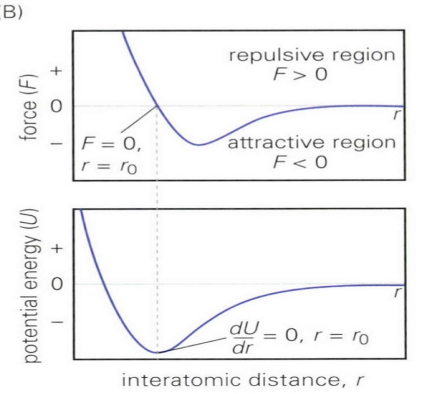
一次元ではエネルギーの傾きに負号を付ける。
極小点では力が0。曲率が正なら、小さい変位に対し元へ戻す向きになる。
低いエネルギーの位置と、大きな力が働く位置は同じではない。
右の模型は無次元。原子系では座標とエネルギーの単位をそろえる。



$$F(x) = -\frac{dU}{dx}, \qquad \mathbf{F}_i = -\nabla_i U$$

逆に、ポテンシャルエネルギーを距離で微分すると力が求まる





ポテンシャルエネルギーは記号U
2原子間の距離の関数rと見るときは$U(r)$

エネルギー = 力 × 距離

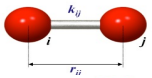
➡ 力 = エネルギー / 距離

$$F(r) = -\frac{\partial U(r)}{\partial r}$$

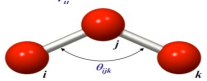
J. Kuriyan, B. Konforti, and D. Wemmer, *"The molecules of life"* (Garland Science 2012)

生体分子系のポテンシャルエネルギーU(r)

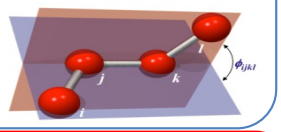
$$U(\boldsymbol{r}) = \sum_{bonds} k_b \left(r_{i,i+1} - r_0\right)^2$$ 化学結合



$$+ \sum_{angles} k_a \left(\theta_{i,i+1,i+2} - \theta_0\right)^2$$ 角度



$$+ \sum_{torsions} k_t \left[1 + \cos\left(n\phi_{i,i+1,i+2,i+3} - \omega\right)\right]$$ 二面角



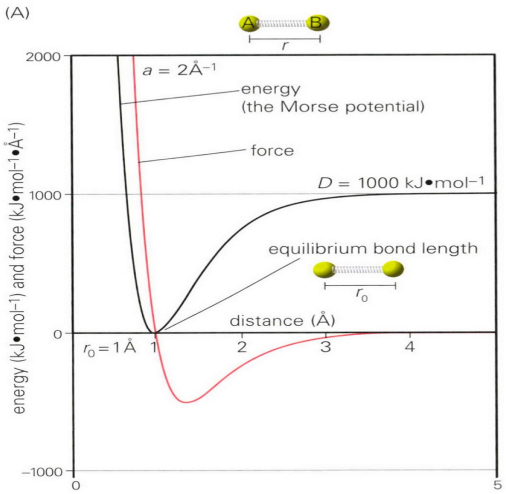
Bonded interactions
O(*N*) interactions

$$+ \sum_i \sum_{j>i} \varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r_{ij}}\right)^{6}\right]$$ vdW 相互作用
(ファンデルワールス相互作用)

Non-bonded interactions
O(N^2) interactions

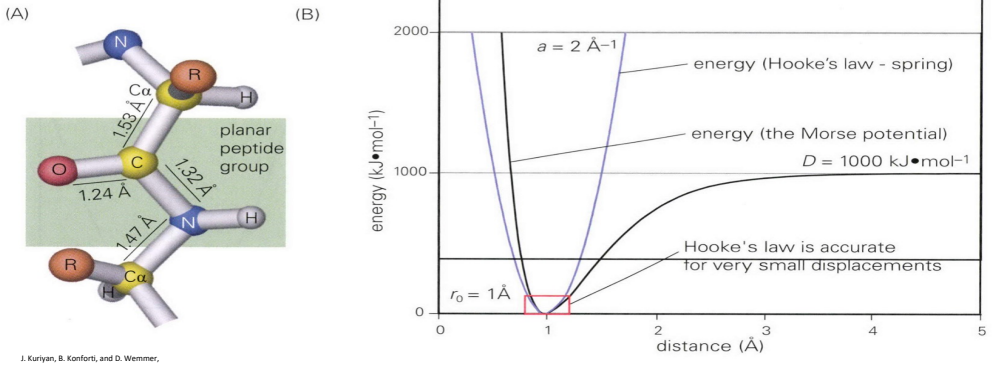
$$+ \sum_i \sum_{j>i} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}$$ 静電相互作用

化学結合はモースポテンシャルで古典近似できる



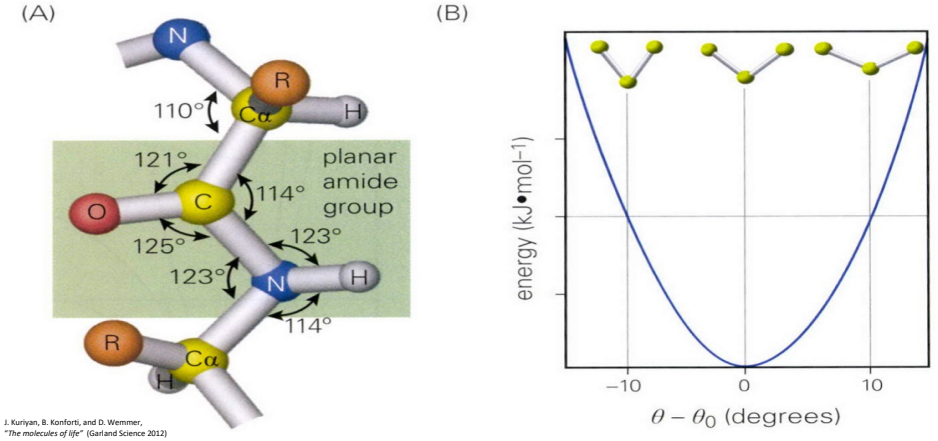
J. Kuriyan, B. Konforti, and D. Wemmer, *"The molecules of life"* (Garland Science 2012)

化学結合は硬いので、更に近似して
テイラー展開の2次で打ち切る→バネの相互作用



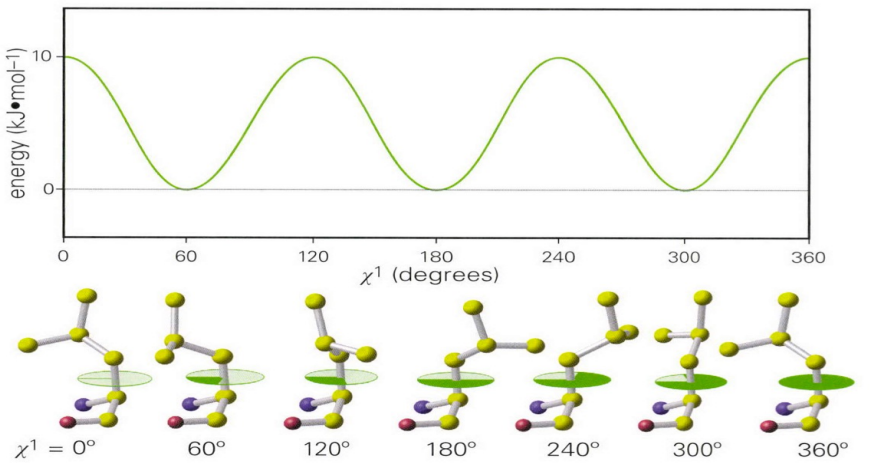
J. Kuriyan, B. Konforti, and D. Wemmer, *"The molecules of life"* (Garland Science 2012)

一般に、3つの原子間で作られる角度も非常に硬い



J. Kuriyan, B. Konforti, and D. Wemmer, *"The molecules of life"* (Garland Science 2012)

Leucineの側鎖の回転の二面角



J. Kuriyan, B. Konforti, and D. Wemmer, *"The molecules of life"* (Garland Science 2012)

vdW相互作用は原子間を集めたり、
それらが重ならないようにするのに使われる

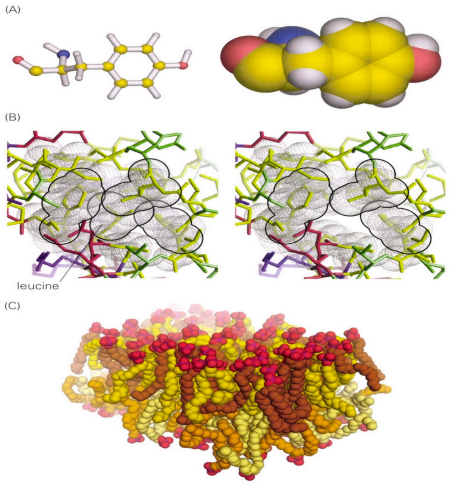
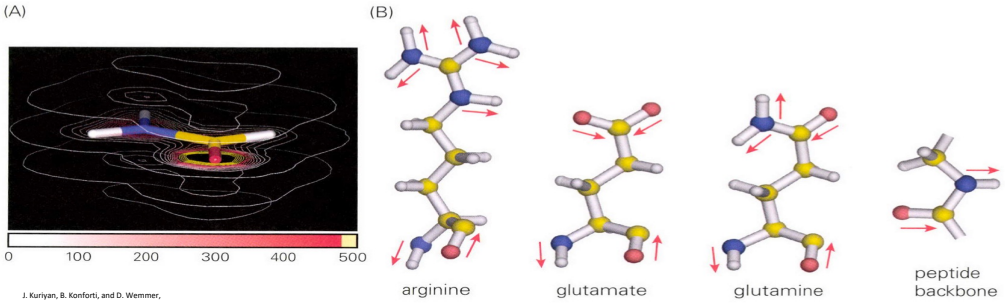


Figure 6.27 van der Waals interactions. (A) A tyrosine residue is shown, with spheres with radii corresponding to the van der Waals radii of the atoms. (B) A number of hydrophobic sidechains in the core of a protein are shown in this diagram. Dotted spheres are shown around each atom, and the radii of the spheres correspond to the van der Waals radii of the atoms. The effect of removing a leucine sidechain is shown in the panel on the right. The leucine sidechain and three of its neighbors are outlined in *black*. The atoms in these sidechains are in van der Waals contact. The projection view shown here makes it appear that the sidechains overlap, but in reality they merely touch each other. (C) The structure of a typical lipid bilayer. The phosphate and oxygen atoms of the head groups are shown in *purple* and *red*, respectively. Carbon and hydrogen atoms are shown in various colors, and these are the only atoms that are present in the interior of the bilayer.

J. Kuriyan, B. Konforti, and D. Wemmer, *"The molecules of life"* (Garland Science 2012)

生体分子の構成する原子は、
部分的な電荷を持っており
それが静電相互作用の原因である



J. Kuriyan, B. Konforti, and D. Wemmer,
"The molecules of life" (Garland Science 2012)

Lennard–Jones項：極小・剛性・組合せ則

反発と分散を表す経験的な二体関数

$$U_{ij} = 4\varepsilon_{ij}[(\sigma_{ij}/r)^{12} - (\sigma_{ij}/r)^{6}]$$

$$U'(r) = \frac{24\varepsilon}{r}[(\sigma/r)^{6} - 2(\sigma/r)^{12}]$$

$$r_m = 2^{1/6}\sigma, \quad U(r_m) = -\varepsilon, \quad U''(r_m) = \frac{72\varepsilon}{r_m^2}$$

σ はゼロ交点、ε は井戸の深さ。r^{-6}は分散引力の漸近形に対応し、r^{-12}は短距離反発の経験的近似である。

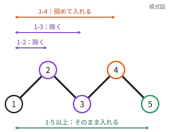
曲率は接触付近の剛性を規定する。井戸の深さを保ってσを変えても、力と曲率は変化する。

異種原子対と結合接続に対する規約

$$\sigma_{ij} = (\sigma_i + \sigma_j)/2, \quad \varepsilon_{ij} = \sqrt{\varepsilon_i \varepsilon_j}$$

Lorentz–Berthelot則は一つの選択であり、普遍的な法則ではない。幾何平均や特定原子対への個別補正を使う力場もある。

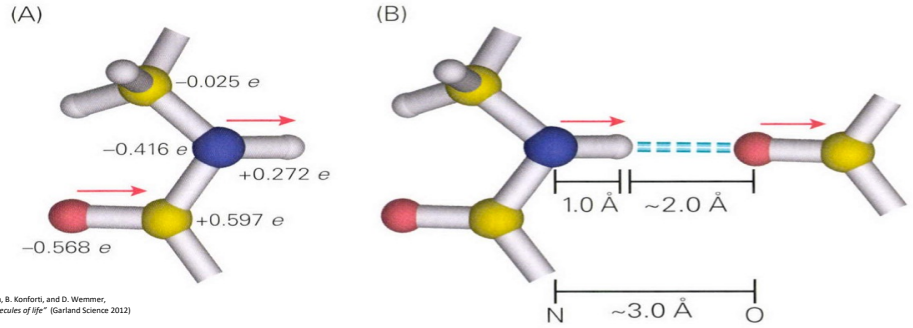
通常、1–2・1–3非結合項を除外し、1–4項には力場固有の縮小や専用値を使う。二面角項はその規約を含めて調整される。



番号は結合グラフ上の距離を表す。空間距離の順位ではない。

関数形・規約：GROMACS 2026.0 Reference Manual, Bonded / Non-bonded interactions。式変形と考察は本教材。

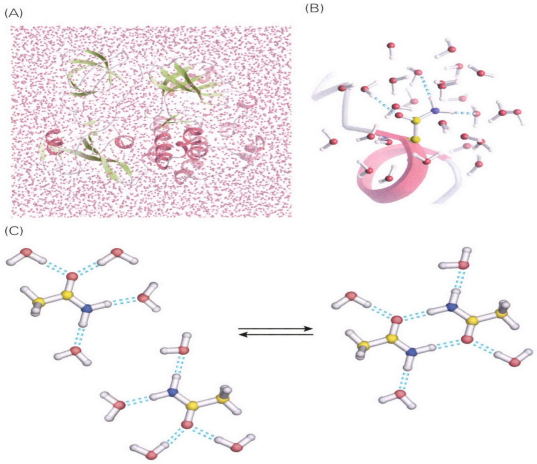
水素結合も(近似的に)静電相互作用で
表せる



J. Kuriyan, B. Konforti, and D. Wemmer,
"The molecules of life" (Garland Science 2012)

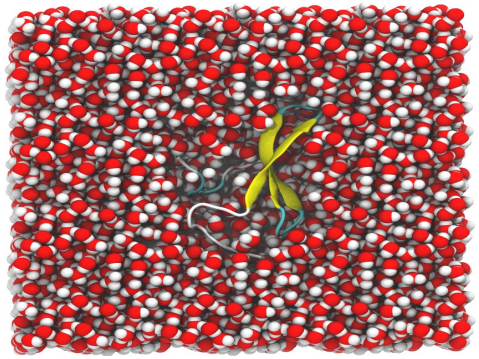
復習：二次構造を形成するのに使われる

シミュレーションでは周りの水分子やイオンとの
静電相互作用も計算する



J. Kuriyan, B. Konforti, and D. Wemmer,
"The molecules of life" (Garland Science 2012)

典型的なシミュレーション系



溶媒(水のモデル)を含めて全部で数万原子
周期境界条件で計算

講義

溶媒を含めた系で、構造の安定性を考える

溶質の分子内エネルギーだけでは、水中の構造の優劣は決まらない。
水やイオンの配置が変わると、相互作用と状態の数が変わる。
疎水効果は一つの専用引力だけで表す現象ではない。
溶媒を明示する方法と、平均的な効果としてまとめる方法を区別する。

系：エネルギー E

↓

熱のやりとり

↓

大きな熱浴：温度 T

第1章｜力場

実験との不一致を誤差源ごとに分ける

構造から観測量への変換を含めて比較する

$$\langle A \rangle_{\mathbf{p}} = \int A(\mathbf{R}) \pi_{\mathbf{p}}(\mathbf{R})\, d\mathbf{R}$$

A(R)は構造から信号を予測する観測モデル、π_pは力場が定める配置分布。NMRなどでは座標そのものではなく、信号の平均を実験と比較する。

モデル誤差：関数形・電荷・水・境界条件。標本誤差：有限時間・遅い状態遷移。観測モデルと条件の誤差：信号変換、温度、組成、プロトン化など。

誤差の切り分けと再現可能性

複数初期条件や延長計算で標本誤差を評価し、観測モデルや実験条件の感度も調べる。その上で力場変更による差を解釈する。

化学状態と用途の確定 → 割当範囲と欠落の調査 → 参照データの設計 → 制約付き推定 → 独立検証、の順に進める。

トポロジー、電荷、除外・縮小規則、水・イオン、長距離処理、データ出典、最適化条件、ソフトウェア版を保存する。

計算が安定して実行できることは、目的の物理モデルが正しく定義されたことの証明にはならない。

最適化の参考：Wang, Martínez & Pande, J. Phys. Chem. Lett. 5, 1885–1891 (2014), ForceBalance。導出は本教材。

分子はポテンシャルエネルギーが最小になる方向へ動くのか？
そうではない。温度一定の条件ではボルツマン分布に従う

ボルツマン分布 (Boltzmann Distribution)またはカノニカル分布

$$p(x) = \frac{e^{-\frac{U(x)}{k_B T}}}{\int e^{-\frac{U(x)}{k_B T}}\, dx}$$

xは全ての原子の座標を表すベクトル
Tは温度
k_Bはボルツマン定数

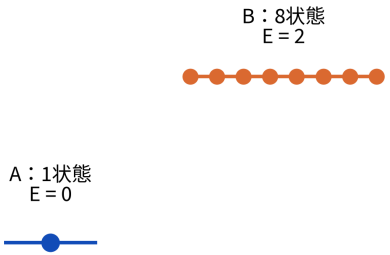
意味するところ:

- ポテンシャルエネルギーUが大きい構造は確率は小さい。小さい構造は確率が大きい。
- ただし、温度が大きくなると、大きなUもとる確率が出てくる。

講義

確率を考える単位：微視的状態と構造群

微視的状態：系の具体的な原子配置など。
構造群：多数の微視的状態をまとめたもの。例えば折り畳み群Aと広がった群B。
一状態のエネルギーが高くても、同程度の状態が多数あれば群の確率は大きくなる。
右はエネルギー0に1状態、エネルギー2に8状態の模型。



群の重みは、各状態の重みの総和

第4章｜温度制御

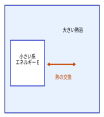
熱浴は、系へエネルギーを渡してもほぼ温度が変わらない

熱浴は、系へエネルギーを渡してもほぼ温度が変わらない

小さな系Sと、とても大きな熱浴Bを合わせる。全体は外部から孤立し、合計エネルギーを一定とする。相互作用のエネルギーは小さいとする。

$$E_{\text{total}} = E_S + E_B$$

系がエネルギーを受け取ると、熱浴はその分失う。系の一つの状態が現れる確率は、それと組にできる熱浴の状態数に比例する。



小さい系と大きい熱浴の間で、熱が行き来する。

説明の参考：D. Tong, Statistical Physics, § 1-2（Cambridge）（章末に書誌・リンク）

状態の数が、出現しやすさを決める

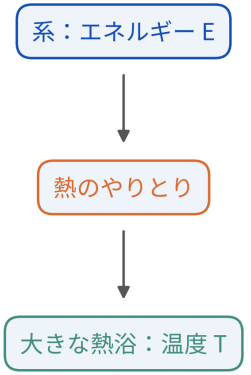
全体の許された微視的状態を同じ確率とするのが、ここでの統計力学の出発点。独立な系を合わせた状態数は掛け算になる。

$$\Omega_{AB} = \Omega_A \Omega_B$$

たとえばAに2通り、Bに3通りあれば、組は6通り。熱浴に可能な組が多い系の状態ほど現れやすい。

$$p_i \propto \Omega_B(E_{\text{total}} - E_i)$$

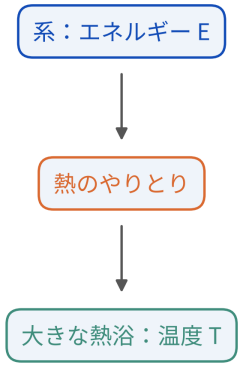
iは系の一つの微視的状態。エネルギーE_iを持つ状態すべてをまとめた確率とは、まだ異なる。



講義

熱浴の状態数から、系の確率を求める

系がエネルギーEを持つと、熱浴に残るエネルギーは全体からEを引いた値。
実現できる熱浴の状態が多いほど、その系の状態も現れやすい。
大きな熱浴では温度がほぼ一定。エントロピーを一次で展開すると指数重みが得られる。
詳しい途中式は付録に残す。

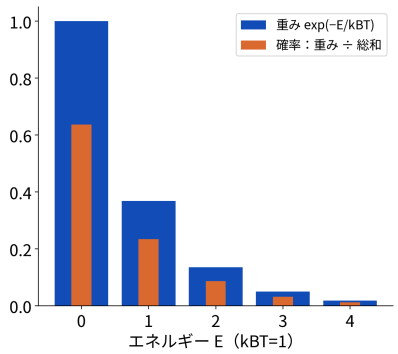


$$p_i \propto \Omega_B(E_{\text{tot}} - E_i) \propto e^{-E_i/(k_B T)}$$

講義

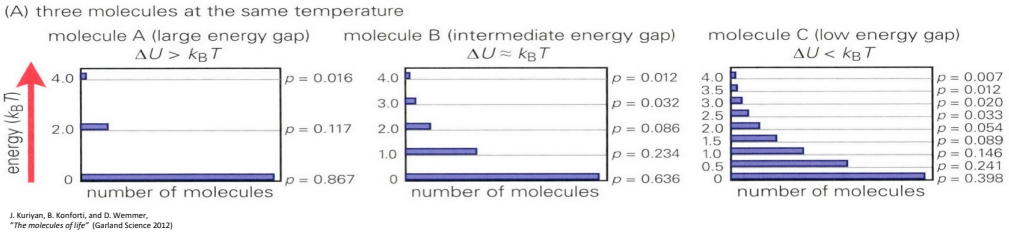
ボルツマン重みを足して、確率へ直す

重みは指数関数。エネルギーが熱エネルギーより大きいほど、小さくなる。
すべての状態の重みを足したZで割ると、確率の和は1になる。
βは熱エネルギーの逆数。モル単位ならkBの代わりに気体定数Rを使う。
エネルギーへ同じ定数を足しても確率は変わらない。



$$p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}, \quad Z = \sum_j e^{-\beta E_j}, \quad \beta = (k_B T)^{-1}$$

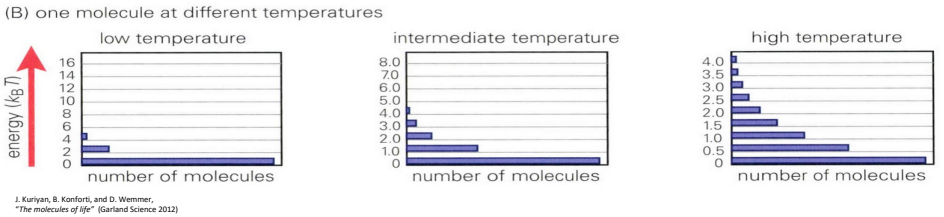
ボルツマン分布の例:
エネルギー差(エネルギーレベル)が異なる3つの分子系での場合



J. Kuriyan, B. Konforti, and D. Wemmer, *"The molecules of life"* (Garland Science 2012)

同じ温度で、個々の微視的状態の確率比はエネルギー差で決まる。群の確率には状態数も効く。

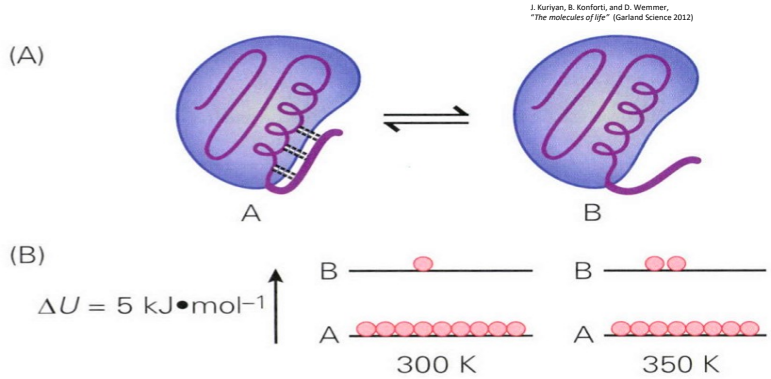
ボルツマン分布の例:
同じ分子系で温度を変えてみた場合



J. Kuriyan, B. Konforti, and D. Wemmer, *"The molecules of life"* (Garland Science 2012)

温度が上がるとともに高エネルギー状態をとれるようになる

ボルツマン分布の例:
同じタンパク質系で温度を変えてみた場合

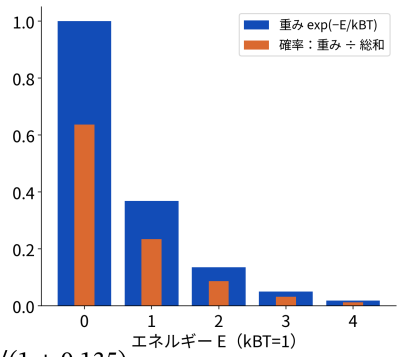


温度が上がると、ほどけた構造(Unfolded state)をとる確率があがる

講義

室温の熱エネルギーと、確率比を計算する

モル単位のエネルギーなら、熱エネルギーはRTで表す。
R=8.314 J mol^{-1} K^{-1}、T=300 Kより、RT≈2.49 kJ/mol。
二つの状態の差が5.0 kJ/molなら、高い側と低い側の確率比は約0.135。
各状態が一つずつなら、高い側の確率は約11.9%。確率比と確率そのものを区別する。

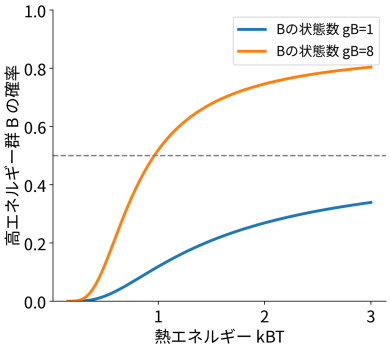


$$P_B/P_A = e^{-5000/(8.314\times300)} \simeq 0.135, \quad P_B = 0.135/(1+0.135)$$

講義

温度は、エネルギー差の効き方を変える

低温：同じエネルギー差でも確率比は小さくなり、低エネルギー側が優勢。
高温：差の影響が弱まり、多くの状態が現れる。
温度の上昇は「すべて同じ構造になる」ことではない。
同じ状態数なら高温で確率が近づく。群の状態数が違えば群の確率は等しくならない。

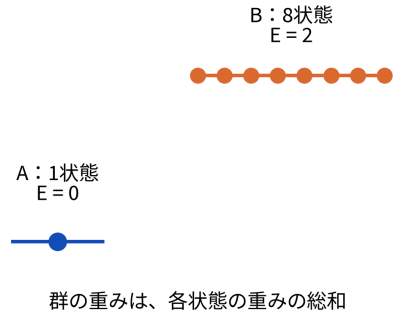


$$\frac{p_B}{p_A} = \exp\left[-\frac{E_B - E_A}{k_B T}\right] \quad (g_A = g_B = 1)$$

講義

状態数が8倍なら、重みも8個分ある

群A：エネルギー0、状態数1。
群B：エネルギー2、状態数8。
kBT=1なら、BとAの確率比は$8e^{-2} \approx 1.083$。
各状態はBの方が不利でも、群としてはBが約52%を占める。
これは縮退を持つ二群の模型で、実際のタンパク質の定量モデルではない。

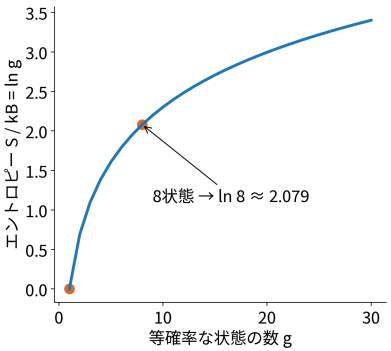


$$\frac{P_B}{P_A} = \frac{g_B}{g_A} e^{-(E_B - E_A)/(k_B T)}$$

講義

エントロピーは、状態の多さを数える

同じエネルギーを持つg個の状態が等確率なら、S=kB ln g。
独立な系の状態数は掛け算になるため、対数でエントロピーは足し算になる。
一般の確率分布では、各状態の確率を重みにして平均する。
構造の見た目の複雑さとは別の定義。何を状態と数えるかを明確にする。

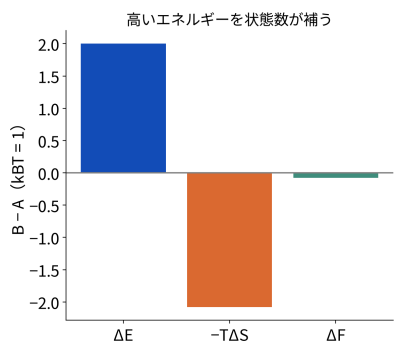


$$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i, \qquad p_i = 1/g \Rightarrow S = k_B \ln g$$

講義

自由エネルギーは、エネルギーと状態数を合わせる

各群内のエネルギーが一定の模型では、F=E−TS。
群Bの状態数が多いほど、−TSの項がBを有利にする。
温度が変わると、同じエネルギー差でも優勢な群が入れ替わりうる。
一定の温度・体積で考えるHelmholtz自由エネルギー。
圧力一定ではGibbs自由エネルギーを使う。



$$\Delta F = \Delta E - k_B T \ln(g_B/g_A), \quad P_B/P_A = e^{-\Delta F/(k_B T)}$$

構造群の出現割合から、自由エネルギーを定義する

構造群の出現割合から、自由エネルギーを定義する

構造群AとBの重みを、それぞれの群の全状態にわたって足す。

$$Z_A = \sum_{i \in A} e^{-\beta E_i}, \qquad F_A = -k_B T \ln Z_A$$

$$F_B - F_A = -k_B T \ln \frac{Z_B}{Z_A} = -k_B T \ln \frac{P(B)}{P(A)}$$

エネルギーの低さだけでなく、状態の数も取り込んだ量。多数の配置を持つ群が有利になることもある。

座標の確率密度から作る自由エネルギーには座標の数え方が入る。第8章で扱う。

位置と運動量の分布を分ける

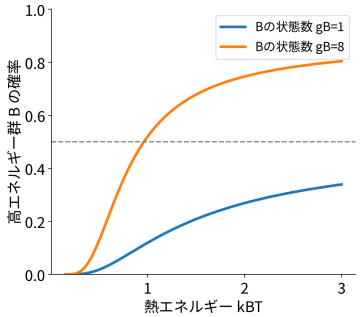
$$H(\mathbf{r},\mathbf{p}) = U(\mathbf{r}) + \sum_a \frac{p_a^2}{2m_a}$$

$$\rho(\mathbf{r},\mathbf{p}) \propto e^{-\beta U(\mathbf{r})} \prod_a e^{-\beta p_a^2/(2m_a)}$$

aは独立な直交成分。ここでは拘束のないCartesian座標から出発する。運動量を全範囲で積分すると、位置によらない因子になる。

$$\rho(\mathbf{r}) \propto e^{-\beta U(\mathbf{r})}$$

位置の平衡分布と、どれくらい速くそこを訪れるかは別。質量や摩擦を変えると動きは変わる。

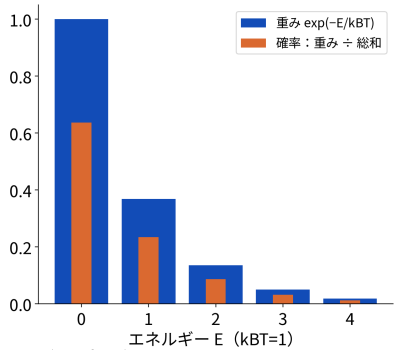


説明の参考：D. Tong, Statistical Physics, § 1–2（Cambridge）（章末に書籍・リンク）

講義

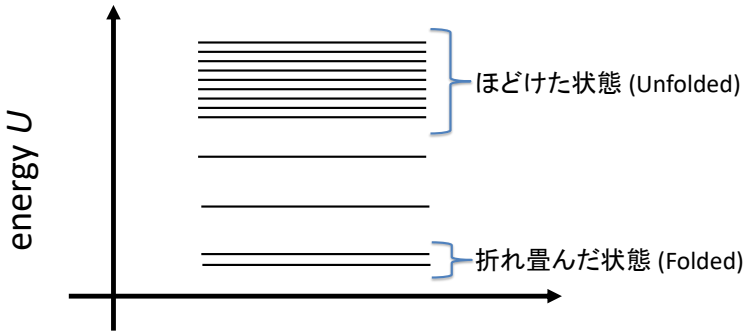
一般の構造群では、群内の重みをすべて足す

各群に含まれる構造のエネルギーは、実際には同じとは限らない。
群Aの分配関数は、Aに属するすべての状態の指数重みの和。
群の自由エネルギー差は、群の確率比から定義できる。
確率密度を使うときは、座標の刻み幅や測度をそろえる。



$$Z_A = \sum_{i \in A} e^{-\beta E_i}, \quad F_A = -k_B T \ln Z_A, \quad \Delta F = -k_B T \ln(P_B/P_A)$$

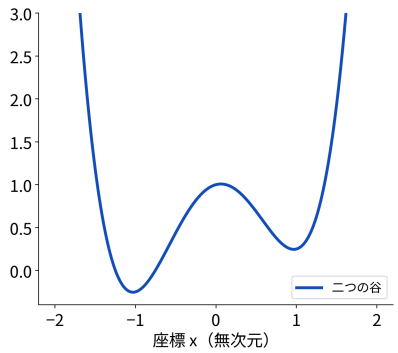
もしほどけた状態の方が構造数が多かったら



講義

構造の安定性と、変化する速さを分ける

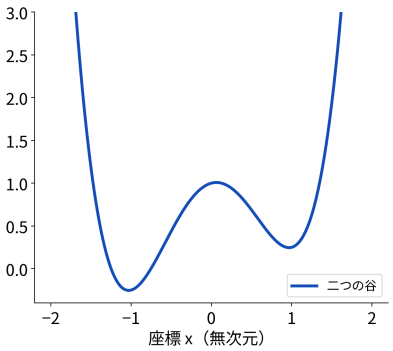
谷の重みは、平衡での現れやすさを決める。
谷の間の障壁は、行き来のしにくさに関わる。
低い自由エネルギーの構造が、短い観測時間で必ず見つかるとは限らない。
次回は、分布を計算するための移動と受理の規則を学ぶ。



講義

予測構造・最小化・熱平衡は異なる

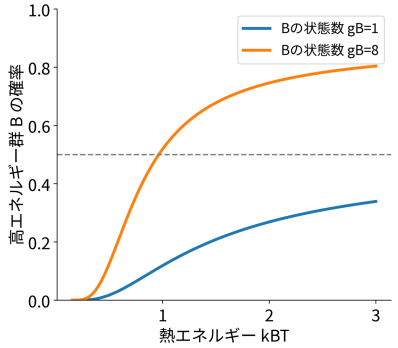
AIの予測：学習済みモデルから座標候補を得る。
エネルギー最小化：力を手掛かりに近くの極小へ進む。
熱平衡の標本化：温度に応じた重みで多くの構造を集める。
pLDDT、ポテンシャルエネルギー、自由エネルギーを同じ指標として比較しない。



演習

演習：温度・エネルギー差・状態数を動かす

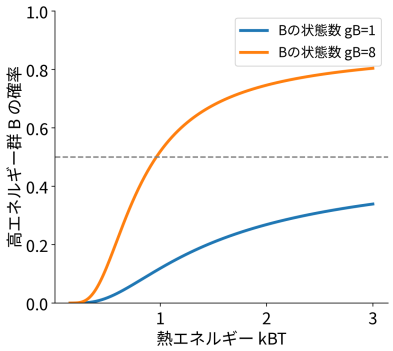
操作教材をブラウザで開く。インストールは不要。
温度、BとAのエネルギー差、Bの状態数を一つずつ変える。
各状態の重み、群の確率、自由エネルギー差を同時に読む。
演習20分を目安。採点・提出なし。
模型の仮定：群内は等エネルギー、各微視的状態を同じ重みで数える。



まとめ

低エネルギーと、多くの状態を合わせて判断する

力場から原子配置のエネルギーと力を計算する。
熱平衡では指数重みを規格化し、状態数を足し合わせる。
冒頭の結論：一つの低エネルギー構造だけでは、構造群の安定性は決まらない。
次回は分配関数を直接計算せず、分布から標本を集める方法へ進む。



付録

付録：力場とカノニカル分布の導出

ここからは独習用の補足です。
本編で使った式の導出や、手法の条件を確認します。
必要な項目から参照してください。

化学環境の分類とパラメータの転用可能性

化学構造からパラメータを割り当てる

$$\mathcal{G} \longmapsto \{t_i, t_{ij}, t_{ijk}, t_{ijkl}\} \longmapsto \mathbf{p}$$

G は元素、結合次数、形式電荷などを含む分子グラフ。原子タイプや相互作用タイプは、パラメータを共有する化学環境の分類である。

分類を細かくすれば表現力は増すが、各タイプを制約する参照データが減り、不確かさが大きくなる。共有の範囲が転用可能性を左右する。

既存力場の割当は分類規則の適用、力場開発は分類・関数形・数値の推定であり、異なる作業である。

直接的な化学環境の指定

OpenFFのSMIRNOFF形式では、原子タイプを介さず、化学部分構造のパターンから結合・角度などの項へ直接パラメータを割り当てる。

プロトン化、互変異性、芳香族性の認識が変われば、同じ原子座標でも割当結果が変わる。座標ファイルだけでモデルは定義できない。

$$\Delta U \simeq \sum_j \frac{\partial U}{\partial p_j} \Delta p_j$$

パラメータの変更が影響する構造は、その項の感度で決まる。異なる力場から数値を移す際は、定義・単位・調整時の非結合規約まで一致させる。

開発例：Boothroyd et al., JCTC 19, 3251–3275 (2023), OpenFF Sage。感度の式は本教材。

Morseポテンシャルに見る非調和性

解離極限を持つ結合ポテンシャル

$$U_M(x) = D_e(1 - e^{-ax})^2, \qquad x = b - b_0$$

$$U_M = D_e a^2 x^2 - D_e a^3 x^3 + \frac{7}{12} D_e a^4 x^4 + O(x^5)$$

$$k_b = 2D_e a^2, \qquad U_M'''(0) = -6D_e a^3$$

D_e は井戸の深さ、a は逆長さ。三次項が伸長側と圧縮側の非対称性を生み、同じ局所曲率でも解離極限は調和項と異なる。

力と近似の有効範囲

$$F_M = -2aD_e(e^{-ax} - e^{-2ax})$$

$$x \to \infty: \quad U_M \to D_e, \quad F_M \to 0$$

調和近似の相対的な三次補正はおよそ |ax|。|ax|≪1 が局所展開を用いる目安となる。

結合の伸長に伴う軟化は表現できるが、電子状態・結合次数・周囲の結合再編成まではこの一項で記述できない。

調和振動の一致だけでは、解離エネルギーや大変形の応答は決まらない。参照データが制約する領域を区別する。

原著：Morse, Phys. Rev. 34, 57–64 (1929)。関数形：GROMACS 2026.0。Taylor展開は本教材。

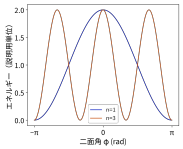
Fourier二面角項と一般化トルク

振幅・位相による表現

$$U_\phi = \sum_n \frac{V_n}{2}[1 + \cos(n\phi - \gamma_n)]$$

$$a_n = \frac{V_n}{2}\cos\gamma_n, \qquad b_n = \frac{V_n}{2}\sin\gamma_n$$

V_n は単独成分の最大値と最小値の差。複数成分を足したときの障壁は、各 V_n の単純な和ではない。



周期数の異なる成分が配座エネルギーの形を変える。

エネルギーの微分から回転方向の力へ

$$\tau_\phi = -\frac{\partial U_\phi}{\partial \phi} = \sum_n \frac{nV_n}{2}\sin(n\phi - \gamma_n)$$

$$\mathbf{F}_i^{(\phi)} = \tau_\phi \nabla_i \phi$$

τ_φ は二面角に共役な一般化力。原子に働く Cartesian力へ変換するには $\nabla_i\phi$ を掛ける。

高い周期数では、エネルギー振幅が同じでも勾配は n、曲率は n^2 に比例して増える。エネルギーの残差だけでは力の誤差を評価できない。

自由な位相を持つ当てはめでは、まず a_n、b_n を線形係数として求め、振幅・位相へ変換する方法が使える。

関数形・規約：GROMACS 2026.0 Reference Manual, Bonded / Non-bonded interactions。式変形と考察は本教材。

面外変形と二次元補正：improperとCMAP

局所的な平面性・立体配置の記述

$$U_{\text{imp}} = \frac{1}{2} k_\xi \, \Delta\xi^2$$

ξ は指定した原子順序から定義する面外変形の角度。調和型では基準角近傍の差を用い、周期の分岐を適切に処理する。

平面性や立体配置を保つ目的で使うが、proper二面角とは原子の選び方が異なる。周期型improperを使う力場もあり、規約は統一されていない。

平面構造からの変形は局所的な電子構造に関わるため、非結合項だけで十分に制約されるとは限らない。

二つの主鎖二面角を同時に補正する

$$U(\phi, \psi) = U_{\text{base}}(\phi, \psi) + C(\phi, \psi)$$

$$\frac{\partial^2 C}{\partial\phi\partial\psi} \neq 0 \quad \text{in general}$$

CMAPは周期的な二次元格子上の補正を補間する。独立した一次元関数 f(φ)+g(ψ) では表せない結合を含められる。

補正は採用した電荷・非結合項・基底の二面角項を前提とする。同じCを異なる基底モデルへ足しても同じエネルギー面にはならない。

格子上の値だけでなく補間された勾配の連続性が、安定なMDに必要となる。

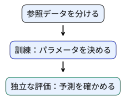
原著：MacKerell, Feig & Brooks, JACS 126, 698–699 (2004)。規約：GROMACS 2026.0。

独立検証と転用可能性の評価

化学環境単位でデータを分離する

訓練データは係数の推定、検証データは関数形・重み・正則化の選択、最終評価データは選択後の予測性能の測定に使う。

同一分子の隣接スキャン点を分割しただけでは、新しい化学環境への転用を評価できない。分子・骨格・官能基・電荷状態に基づく分割を検討する。



推定とモデル選択から独立した評価データを確保する。

改善を複数の指標で判断する

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{m}(y_m - y_m^{\mathrm{ref}})^2}$$

集約指標に加え、化学種別の偏り、最大誤差、外れ値、統計的不確かさを示す。平均的な改善の陰で特定の官能基が悪化する場合がある。

局所的なQM精度、凝縮相の物性、溶液中の配座分布は別々に評価する。訓練範囲外では入力構造とモデルの適用範囲を明示する。

予測の改善とサンプリングの改善を混同せず、同じ条件で十分に収束した比較を行う。

最適化の参考：Wang, Martínez & Pande, J. Phys. Chem. Lett. 5, 1885–1891 (2014), ForceBalance。導出は本教材。独立検証の実例：Boothroyd et al., OpenFF Sage (2023)。

AMBER・CHARMM・OPLSの初期の設計課題

巨大分子へ適用できる共通基盤

CHARMM（Brooksら、1983）は、経験的エネルギー関数の下で最小化・振動・MDなどを扱う計算体系を示した。プログラムと個別のパラメータ版は区別する。

Weinerら（1984）のAMBER力場は、タンパク質と核酸へ適用する関数形とパラメータ体系を整備した。

共通の項と化学環境の分類を使うことで、多数の残基・分子に同じ計算規則を適用できるようになった。

電荷の再現性と液体の熱力学

Baylyら（1993）のRESPは、外部ESPからの電荷推定の不安定性に抑制を導入した。Cornellら（1995）はタンパク質・核酸・有機分子の体系へ展開した。

OPLS-AA（Jorgensenら、1996）は、有機分子の構造・配座エネルギーと液体物性を用いて全原子モデルを開発・検証した。

各系統で非結合の組合せ則や1–4規約も異なる。二面角やLJの係数だけを横断的に比較しても、全モデルの違いは説明できない。

パラメータの転用では、調整の前提となる電荷、除外規則、分子表現を維持する。

原著：Brooks et al., JCC (1983)／Weiner et al., JACS (1984)／Bayly et al. (1993)／Cornell et al. (1995)／Jorgensen et al. (1996)。

確率は、排他的な可能性を全部足すと1になる

確率は、排他的な可能性を全部足すと1になる

説明用の三状態A・B・Cが確率0.5、0.3、0.2で現れるとする。一回にはどれか一つだけが現れる。

$$p_A + p_B + p_C = 1$$

AとBをまとめた集合の確率は0.8。状態の集合へ移るときは、その中の確率を足す。

$$\langle a \rangle = \sum_i p_i a_i$$

aが各状態で0、1、2なら平均は0×0.5+1×0.3+2×0.2=0.7。山括弧は分布に従う平均。

連続した位置では、確率密度を使う

位置xが実数なら、ちょうど一点の確率ではなく、小さな幅の中へ入る確率を扱う。

$$P(x \le X < x + \mathrm{d}x) \simeq \rho(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\int \rho(x)\,\mathrm{d}x = 1, \qquad \langle a \rangle = \int a(x)\rho(x)\,\mathrm{d}x$$

密度ρの単位は位置の逆数。密度の高さが1を超えても、全体の面積が1ならよい。分布の横軸と幅を必ず確認する。

説明の参考：D. Tong, Statistical Physics, §1–2（Cambridge）（章末に書誌・リンク）

対数は、掛け算を足し算に変える

対数は、掛け算を足し算に変える

自然対数lnは、指数関数expの逆。exp(a+b)=exp(a)exp(b)より、ln(ab)=ln a+ln bとなる。

$$S = k_{\mathrm{B}} \ln \Omega, \qquad S_{AB} = S_A + S_B$$

このSをエントロピーと呼ぶ。ここでは可能な状態数を数える量であり、「乱雑さ」だけで意味を済ませない。

k_Bはボルツマン定数。Sの単位はJ/K。状態数の掛け算を、足せる量へ変換している。

温度は、エネルギーを増やしたときの状態数の増え方

小さいエネルギーδEをAからBへ移す。全体のエントロピーの変化を一次まで書く。

$$\delta S_{\mathrm{total}} = \left(-\frac{\partial S_A}{\partial E_A} + \frac{\partial S_B}{\partial E_B}\right)\delta E$$

最も状態数の多い平衡では、両者の傾きが等しい。この傾きが温度の逆数になる。

$$\left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V,N} = \frac{1}{T}$$

体積と粒子数を固定した微分。温度はエネルギーの単位そのものではなく、エネルギー交換の平衡を決める量。

説明の参考：D. Tong, Statistical Physics, §1–2（Cambridge）（章末に書誌・リンク）

大きな熱浴のエントロピーを一次で近似する

大きな熱浴のエントロピーを一次で近似する

熱浴のエネルギー変化は、その全エネルギーに比べて小さい。Taylor展開で一次まで残す。

$$S_B(E_{\text{total}} - E_i) \simeq S_B(E_{\text{total}}) - E_i \left.\frac{\partial S_B}{\partial E_B}\right|_{E_{\text{total}}}$$

$$S_B(E_{\text{total}} - E_i) \simeq S_B(E_{\text{total}}) - E_i/T$$

二次項の大きさは熱浴の有限な熱容量に関係する。十分大きな熱浴では、系へ熱を渡してもTを一定としてよい。

$$\frac{\partial^2 S_B}{\partial E_B^2} = -\frac{1}{T^2 C_B}$$

二次項は−E_i²/(2T²C_B)。C_Bが大きい極限で一次の近似が正当化される。

指数へ戻すと、Boltzmannの重みが出る

$$\Omega_B(E_{\text{total}} - E_i) \simeq e^{S_B(E_{\text{total}})/k_{\text{B}}} e^{-E_i/(k_{\text{B}}T)}$$

最初の因子はiに依存しないので、確率の比では消える。β=1/(k_BT)と略記する。

$$p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}, \qquad Z = \sum_j e^{-\beta E_j}$$

Zは全部の重みを足して、確率の和を1にする分配関数。これがカノニカル分布。エネルギーの低い一状態ほど重みは大きい。

説明の参考：D. Tong, Statistical Physics, §1–2（Cambridge）（章末に書誌・リンク）

分配関数を微分すると、平均エネルギーになる

分配関数を微分すると、平均エネルギーになる

$$\frac{\partial Z}{\partial \beta} = \sum_i (-E_i) e^{-\beta E_i}$$

$$-\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial \beta} = \sum_i p_i E_i = \langle E \rangle$$

指数の微分でE_iが前へ出てくる。エネルギー準位自体がβに依存しない条件で計算した。

Zは単なる割り算の係数ではなく、平衡の平均値をまとめて持っている。

もう一度微分すると、揺らぎが現れる

$$\frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} = \frac{Z''}{Z} - \left(\frac{Z'}{Z}\right)^2 = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2$$

$$\mathrm{Var}(E) = -\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta} = k_{\text{B}} T^2 C_V$$

Varは平均からのずれの二乗の平均。C_V=∂〈E〉/∂Tは、体積一定で温度を上げるのに必要な熱の大きさ。

最後の等式はdT/dβ=−k_BT²を連鎖律で使った。NVTではエネルギーが揺らぐこと自体が正しい。

説明の参考：D. Tong, Statistical Physics, §1–2（Cambridge）（章末に書誌・リンク）

一成分の運動量は、釣鐘形の分布になる

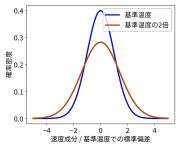
一成分の運動量は、釣鐘形の分布になる

$$\rho(p) = \sqrt{\frac{\beta}{2\pi m}} \exp\left(-\frac{\beta p^2}{2m}\right)$$

平均は0。正負どちらへ進むかに偏りがなく、絶対値が大きい運動量ほど出現しにくい。

幅は√(mk_BT)。速度v=p/mの幅は√(k_BT/m)なので、同じ温度でも軽い原子の方が速い。

これは速度の一成分の分布。三次元の速さ|v|の分布には、同じ速さを持つ方向の数が掛かる。



温度が高いほど、速度一成分の分布が広がる。

Gaussian積分を微分して、等分配を導く

a=β/(2m)>0と置く。第2章で使ったGaussian積分をもう一度利用する。

$$I(a) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ap^2}\,\mathrm{d}p = \sqrt{\pi/a}$$

$$-I'(a) = \int p^2 e^{-ap^2}\,\mathrm{d}p = \frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}$$

$$\langle p^2 \rangle = \frac{-I'(a)}{I(a)} = \frac{1}{2a} = m k_{\text{B}} T$$

積分の微分を中へ入れると−p²が出る。Gaussianの減衰により積分は収束する。

説明の参考：D. Tong, Statistical Physics, §1–2（Cambridge）（章末に書誌・リンク）

二次形式の一自由度に、平均kBT/2が入る

二次形式の一自由度に、平均kBT/2が入る

$$\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \frac{1}{2} k_{\text{B}} T, \qquad \langle K \rangle = \frac{f}{2} k_{\text{B}} T$$

fは独立に動ける運動量成分の数、すなわち自由度。古典的な平衡分布と、二乗で入る運動エネルギーを仮定した。

量子効果が重要な高振動数のモードまで、現実で必ずこの平均になるわけではない。本教材の古典MDモデル内の関係である。

自由度は、原子数の3倍とは限らない

N原子の三次元位置には3N個の成分がある。独立な結合長拘束を一つ加えると、独立に動ける方向が一つ減る。

$$f = 3N - N_c - N_{\text{removed}}$$

N_cは独立な拘束数。全体の重心並進を止めれば通常3を引く。孤立分子の回転を除く場合は別に数える。

例：3原子の剛体水1分子は、三つの距離拘束で9−3=6自由度。重心並進も除けば回転の3自由度。

周期境界の液体で、系全体の回転3を自動的に引くわけではない。実装の拘束と除去操作に合わせる。

説明の参考：D. Tong, Statistical Physics, §1–2（Cambridge）／説明の参考：GROMACS 2026.0, Molecular Dynamics, Temperature coupling（章末に書誌・リンク）

参考文献・説明の出典 1

説明・実装の参考：eChem developers. eChem book, RESP charges（電荷抑制の式、反復解法と等価電荷制約）。Web資料、版の記載なし。

原著：Morse PM. Diatomic Molecules According to the Wave Mechanics. II. Vibrational Levels. Phys. Rev. 34, 57–64 (1929). DOI: 10.1103/PhysRev.34.57.

CMAP原著：MacKerell AD Jr, Feig M, Brooks CL III. Improved treatment of the protein backbone in empirical force fields. J. Am. Chem. Soc. 126, 698–699 (2004). DOI: 10.1021/ja036959e.

説明の参考：GROMACS developers. GROMACS 2026.0 Reference Manual, Bonded interactions（結合・角度・二面角・CMAP）.

説明の参考：GROMACS developers. GROMACS 2026.0 Reference Manual, Non-bonded interactions（LJ・クーロン・組合せ則）.

手法・説明：Wang LP, Martínez TJ, Pande VS. Building Force Fields: An Automatic, Systematic, and Reproducible Approach. J. Phys. Chem. Lett. 5, 1885–1891 (2014). DOI: 10.1021/jz500737m.

手法：Bayly CI, Cieplak P, Cornell W, Kollman PA. A well-behaved electrostatic potential based method using charge restraints for deriving atomic charges: the RESP model. J. Phys. Chem. 97, 10269–10280 (1993). DOI: 10.1021/j100142a004.

出典確認：2026-10-09〜10。項目をクリックすると原文を開く。

参考文献・説明の出典 1

説明・導出の参考：David Tong. Statistical Physics, § 1.2–1.3（状態数・温度・カノニカル分布）, § 2（古典気体）. Cambridge lecture notes. 参照：2026-10-09.

説明の参考：GROMACS developers. GROMACS 2026.0 Reference Manual, Molecular Dynamics, Temperature coupling. 参照：2026-10-09.

原著：Andersen HC. Molecular dynamics simulations at constant pressure and/or temperature. J. Chem. Phys. 72, 2384–2393 (1980). DOI: 10.1063/1.439486.

原著：Berendsen HJC et al. Molecular dynamics with coupling to an external bath. J. Chem. Phys. 81, 3684–3690 (1984). DOI: 10.1063/1.448118.

原著：Nosé S. A unified formulation of the constant temperature molecular dynamics methods. J. Chem. Phys. 81, 511–519 (1984). DOI: 10.1063/1.447334.

原著：Hoover WG. Canonical dynamics: Equilibrium phase-space distributions. Phys. Rev. A 31, 1695–1697 (1985). DOI: 10.1103/PhysRevA.31.1695.

原著：Martyna GJ, Klein ML, Tuckerman M. Nosé–Hoover chains: The canonical ensemble via continuous dynamics. J. Chem. Phys. 97, 2635–2643 (1992). DOI: 10.1063/1.463940.

原著：Bussi G, Donadio D, Parrinello M. Canonical sampling through velocity rescaling. J. Chem. Phys. 126, 014101 (2007). DOI: 10.1063/1.2408420. 著者公開稿も参照.

出典確認：2026-10-09〜10。項目をクリックすると原文を開く。